



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Algoritmos y ED
(3640)
Parcial
Comisión: 01
(MAÑANA)
19/06/2024

Apellido y Nombres

DNI:

ID Equipo:

Calificación :

Se pide desarrollar una simulación de un juego de dados:

- se recibe un archivo de binario “participantes.dat” con la siguiente estructura:
 - El primer registro indica la cantidad total de participantes (es un número entero)
 - Los siguientes registros indican:
 - nroP: el número del participante (nro. entero, correlativo, comienza en 1)
 - nomP: nombre del participante (25 caracteres)
- Reglas del juego - En cada partida:
 - Se asignan al azar el orden del jugador. Este orden se respeta durante toda la partida.
 - Cada jugador en su turno tira un dado de 6 caras (un dado normal, las caras contienen los valores de 1 a 6). Simular el tiro del dado.
 - Cada jugador va tirando el dado en forma consecutiva, en el orden asignado, para esta partida. Se continúa tirando, hasta que un jugador saca un “5”.
 - El jugador que saca el valor “5” pierde y sale del juego.
 - Cada vez que el primer jugador vuelve a tirar, comienza una nueva ronda.
 - Cuando un jugador pierde (por obtener un “5”) el próximo en tirar el dado es el siguiente al que obtuvo el valor “5”.
 - El juego continúa hasta que quede un único jugador. Este es el ganador.
- Mostrar por pantalla y crear un archivo de texto con el resultado de cada partida jugada:
 - Los archivos se llamarán “partida1.txt”, “partida2.txt”... “partidam.txt”, si se jugaron “m” partidas.
 - Cada archivo debe indicar, los datos de la partida y de los jugadores ordenados en orden descendente por la posición obtenida en la partida (ganador posición 1):
 - línea 1: “**PARTIDA Nro.:**” y el número de partida
 - línea 2: “**Posición:**” posición del jugador “ - **Cantidad de rondas jugadas:**” indicar la cantidad de rondas jugadas por ese jugador “ - **Jugador Nro.:**” nro de jugador “- **Nombre:**” nombre del jugador. Se repite para todos los jugadores, menos para el ganador. Ej;
“Posición: x - Cantidad de rondas jugadas: 33 - Jugador Nro.: 8 - Nombre: Nube del Cielo”
 - línea n+1: “**GANADOR - Jugador Nro.:**” nro de jugador “- **Nombre:**” nombre del jugador.
 - última línea del archivo:
“**Cantidad total de rondas jugadas en esta partida:**” nro total de rondas jugadas
 - Los textos en negrita aparecen textuales en el archivo.

NOTA No utilice ni suponga variables globales.



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

**Algoritmos y ED
(3640)
Parcial
Comisión: 01
(MAÑANA)
19/06/2024**

Apellido y Nombres

DNI:

ID Equipo:

Calificación :

- Justificar la estructura de datos utilizada.
- No utilice memoria innecesaria.
- Crear un lote de prueba.
- No dejar basura en la memoria.

EVALUACIÓN

NOTA GENERAL

- La hora límite de entrega es 11:45 hs.
- La entrega es por MIEL
- Enviar a todos los tutores.

- **Incluya en el encabezado de cada archivo, // DNI_apellido_nombre**
- Recuerde antes de comprimir, eliminar las carpetas bin y obj de cada proyecto.
- **Entregue todo, compactado en un único archivo zip. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato "DNI_apellido_nombre.zip".**
- ¡La evaluación es individual!

¡El mayor de los éxitos!

EVALUACIÓN TOMADA EN LABORATORIO

NOTA No utilice ni suponga variables globales.